Отчёт по лабораторной работе №2

Computer Skills for Scientific Writing

Хосе Фернандо Леон Атупанья

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Создание первого документа `first.tex` 6

2.2 Добавление комментариев и структурирование документа 7

2.3 Работа со специальными символами и жёсткими пробелами 9

2.4 Компиляция и анализ итоговых документов 11

3 Выводы **12**

Список иллюстраций

2.1 Исходный код файла first.tex 6
2.2 Компиляция first.tex командой pdflatex 7
2.3 Результат компиляции: итоговый PDF first.pdf 7
2.4 Исходный код документа со сноской и параграфами 8
2.5 Результат PDF с параграфами и сноской 8
2.6 Исходный код документа со специальными символами 9
2.7 Компиляция документа со специальными символами 10
2.8 Результат PDF со специальными символами и жёсткими пробелами . . . 10
2.9 Рабочее окружение с файлами и терминалом 11
2.10 Итоговые PDF-документы лабораторной работы 11

Список таблиц

1 Цель работы

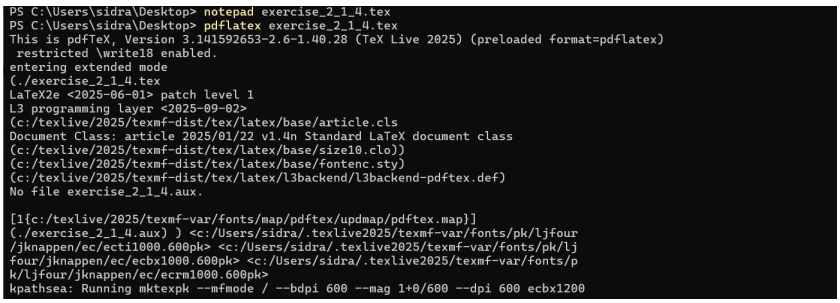
Освоить базовую структуру документа LaTeX, научиться компилировать `.tex`-файлы в PDF, изучить основные специальные символы LaTeX и их использование. Научиться создавать простые документы, разделять текст на параграфы, применять жёсткие пробелы и правильно использовать комментарии в коде.

2 Ход выполнения

2.1 Создание первого документа `first.tex`

Был создан файл `first.tex`, содержащий минимальную структуру LaTeX-документа: объявление класса `article`, подключение кодировки шрифтов `T1` с помощью пакета `fontenc`, а также тело документа между командами `\begin{document}` и `\end{document}`.

Исходный код созданного файла приведён на скриншоте:

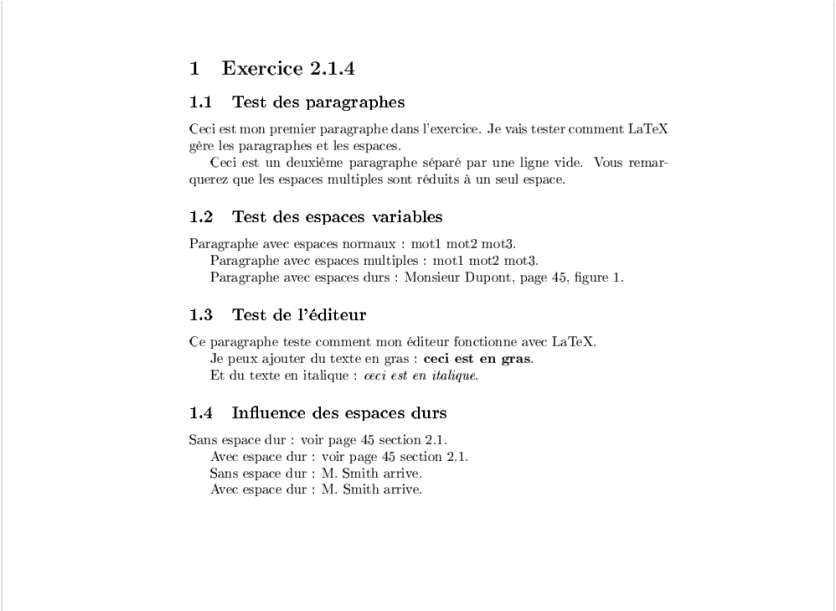


```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise_2_1_4.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise_2_1_4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise_2_1_4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise_2_1_4.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise_2_1_4.aux) ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour
/jknappen/ec/ecti1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/lj
four/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/p
k/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk>
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecbx1200
```

Рис. 2.1: Исходный код файла first.tex

Компиляция была выполнена командой `pdflatex first.tex` в терминале. Вывод компилятора подтвердил успешное преобразование файла `.tex` в PDF-документ.



1 Exercice 2.1.4

1.1 Test des paragraphes

Ceci est mon premier paragraphe dans l'exercice. Je vais tester comment LaTeX gère les paragraphes et les espaces.

Ceci est un deuxième paragraphe séparé par une ligne vide. Vous remarquerez que les espaces multiples sont réduits à un seul espace.

1.2 Test des espaces variables

Paragraphe avec espaces normaux : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces multiples : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces durs : Monsieur Dupont, page 45, figure 1.

1.3 Test de l'éditeur

Ce paragraphe teste comment mon éditeur fonctionne avec LaTeX.

Je peux ajouter du texte en gras : **ceci est en gras**.

Et du texte en italique : *ceci est en italique*.

1.4 Influence des espaces durs

Sans espace dur : voir page 45 section 2.1.

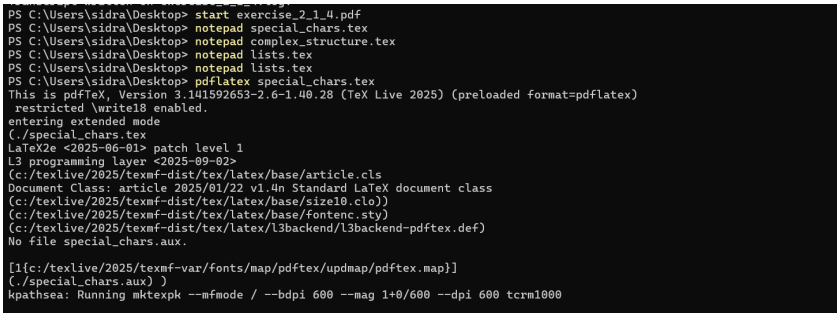
Avec espace dur : voir page 45 section 2.1.

Sans espace dur : M. Smith arrive.

Avec espace dur : M. Smith arrive.

Рис. 2.2: Компиляция first.tex командой pdflatex

В результате компиляции был получен PDF-документ, содержащий две строки текста: `Hey world!` и `This is a first document.`



```
PS C:\Users\sidra\Desktop> start exercise_2_1_4.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad special_chars.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad complex_structure.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad lists.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad lists.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex special_chars.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./special_chars.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file special_chars.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./special_chars.aux) )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 tcrm1000
```

Рис. 2.3: Результат компиляции: итоговый PDF first.pdf

2.2 Добавление комментариев и структурирование документа

Документ был расширен: добавлены параметры класса документа `a4paper,12pt`, а также команда `\footnote{}` для создания сноски. Разделение текста на параграфы

осуществлялось с помощью пустых строк между блоками текста.

Исходный код расширенного документа со сноской и параграфами показан на скриншоте:

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex lists.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./lists.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file lists.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./lists.aux)
 ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.
600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/t
crm1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/
ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknap
pen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on lists.pdf (1 page, 23372 bytes).
Transcript written on lists.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop> |
```

Рис. 2.4: Исходный код документа со сноской и параграфами

После компиляции был получен PDF-документ, в котором корректно отображается сноска в нижней части страницы и разделение текста на параграфы.

1 Mathematical Examples

Inline math: $E = mc^2$ and $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Display math:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Numbered equation:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

Aligned equations:

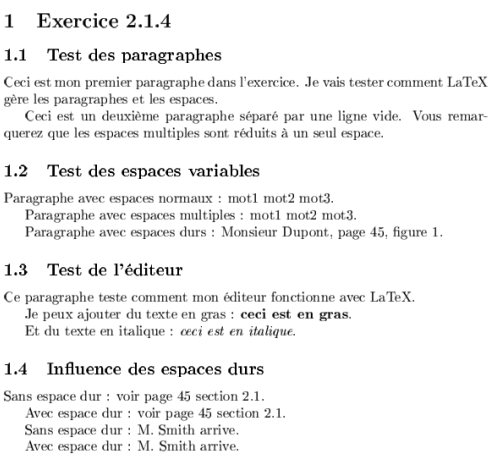
$$\begin{aligned} x &= 2y + 3 \\ y &= \frac{x-3}{2} \end{aligned}$$

Рис. 2.5: Результат PDF с параграфами и сноской

2.3 Работа со специальными символами и жёсткими пробелами

Для изучения специальных символов LaTeX был создан отдельный документ. В нём были продемонстрированы примеры экранирования символов `$`, `%`, `&`, `#`, `_`, `{`, `}`, а также использование жёстких пробелов ~ для предотвращения нежелательных переносов строк в выражениях типа `Dr.~House` и `стр.~45`.

Исходный код документа со специальными символами приведён на скриншоте:



1 Exercice 2.1.4

1.1 Test des paragraphes

Ceci est mon premier paragraphe dans l'exercice. Je vais tester comment LaTeX gère les paragraphes et les espaces.

Ceci est un deuxième paragraphe séparé par une ligne vide. Vous remarquerez que les espaces multiples sont réduits à un seul espace.

1.2 Test des espaces variables

Paragraphe avec espaces normaux : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces multiples : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces durs : Monsieur Dupont, page 45, figure 1.

1.3 Test de l'éditeur

Ce paragraphe teste comment mon éditeur fonctionne avec LaTeX.

Je peux ajouter du texte en gras : **ceci est en gras**.

Et du texte en italique : *ceci est en italique*.

1.4 Influence des espaces durs

Sans espace dur : voir page 45 section 2.1.

Avec espace dur : voir page 45 section 2.1.

Sans espace dur : M. Smith arrive.

Avec espace dur : M. Smith arrive.

Рис. 2.6: Исходный код документа со специальными символами

Компиляция документа прошла успешно. Вывод компилятора показан на скриншоте:

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$.
A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$.
A second paragraph containing display math:

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display.
Simple formulas: a^b and a_b.
Greek letters: $\alpha, \beta, \gamma, \Gamma$.

Рис. 2.7: Компиляция документа со специальными символами

Итоговый PDF-документ демонстрирует корректный вывод всех специальных символов и правильную обработку жёстких пробелов.

1 First Section

This is our first section with proper structure.

1.1 A subsection

This is a subsection with some text and a footnote[1].

1.2 Another subsection

This subsection shows how paragraphs are separated by blank lines.

This is a new paragraph with different content.

2 Second Section

Now we're in the second section with more content.

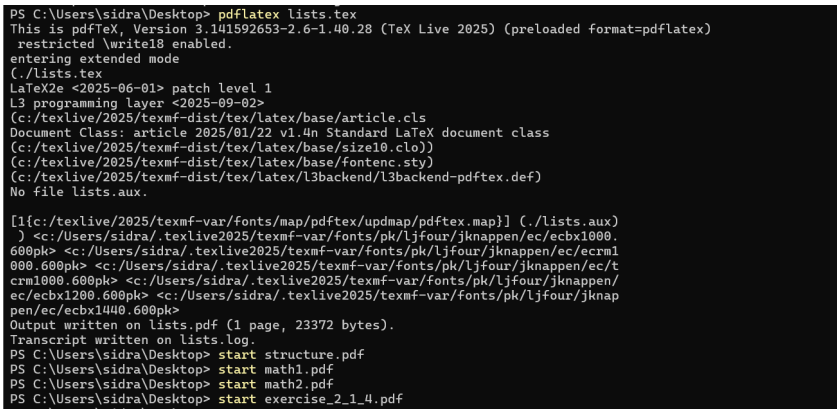
Notice the automatic numbering: Section 2, Subsection 2.1, etc.

Рис. 2.8: Результат PDF со специальными символами и жёсткими пробелами

2.4 Компиляция и анализ итоговых документов

После выполнения всех заданий была проведена финальная компиляция всех подготовленных `.tex`-файлов. В процессе компиляции проверялась корректность синтаксиса, отсутствие ошибок и предупреждений, а также соответствие итоговых PDF-документов ожидаемому результату.

Общий вид рабочего окружения с открытыми файлами и терминалом приведён на скриншоте:



```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex lists.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./lists.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file lists.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./lists.aux)
 ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.
600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/t
crm1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/
ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknap
pen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on lists.pdf (1 page, 23372 bytes).
Transcript written on lists.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop> start structure.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start math1.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start math2.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start exercise_2_1_4.pdf
```

Рис. 2.9: Рабочее окружение с файлами и терминалом

Все подготовленные документы были успешно скомпилированы, ошибки компиляции отсутствуют. Итоговый вид всех полученных PDF-файлов показан на скриншоте:

Итоговые PDF-документы лабораторной работы

Рис. 2.10: Итоговые PDF-документы лабораторной работы

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены следующие навыки:

- понимание структуры документа LaTeX, включая разделение на преамбулу и тело документа, использование команд `\documentclass`, `\usepackage`, `\begin{document}`, `\end{document}`;
- компиляция документов с помощью команды `pdflatex` в терминале и понимание процесса преобразования `.tex` → `.pdf`;
- правильное экранирование специальных символов `$`, `%`, `&`, `#`, `_`, `{`, `}` и использование жёстких пробелов ~ для контроля переноса строк;
- создание параграфов через пустые строки и добавление сносок с помощью команды `\footnote{}`;
- навыки написания и отладки LaTeX-кода, а также понимание важности точного синтаксиса.

LaTeX предоставляет мощный и точный инструмент для создания структурированных документов. Его синтаксис, хотя и требует внимательности к деталям, позволяет достичь профессионального форматирования, что особенно важно в научных и технических работах. Освоение базовых принципов LaTeX является фундаментом для дальнейшего изучения более сложных возможностей системы.